2.8.1. Especifique o tipo das seguintes variáveis: a) peso de pessoas, b) marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo), c) temperatura de pessoas; d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo, e) religião, f) número de dentes permanentes irrompidos em uma criança; g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade; h) comprimento de cães.

As variáveis quantitativas discretas (recis) são: número de bebês nascidos por dia em uma maternidade, número de dentes permanentes irrompidos em uma criança;

As variáveis quantitativas contínuas (medir) são: peso de pessoas, temperatura de pessoas, quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo, comprimento de cães.

As variáveis qualitativas nominais são: religião, marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo).

2.8.2.

Nº de pessoas entrevistadas	Informações acerca das pessoas entrevistadas
59	não tinham opinião ou não conheciam o assunto
425	eram favoráveis
368	eram contrárias
(total) 852	pessoas entrevistadas sobre determinado assunto

2.8.3 - Complete a tabela.
Distribuição das notas de 200 alunos

Nota do aluno	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

2.8.4. $Fri = \frac{f_i}{n}$ $Fri = \frac{f_i}{n} \times 100$

Estágios da doença (classificação)	Frequências	Frequência relativa
Leve	8	40%
Moderada	9	45%
Severa	3	15%
Total	20	

2.8.5. Qual é a erro na distribuição de frequências dada em seguida?

Classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

R: O erro na distribuição de frequências dada em seguida é 60-70. porque as classes iniciais avançam de 10 em 10 como (30-40, 40-50), quanto que a classe seguinte avança 20 unidades (60-70).

2.8.6. A = 16 B = 6 AB = 3 O = 15

Tipo de sangue	Fi	Fri %	Fiac	Friac %
A	16	40	16	40
B	6	15	22	55
AB	15	37,5	37	92,5
O	3	7,5	40	18,75
Total	40	100	....	.....

2.8.7.

n = 80 alunos

B = 70% = 56 alunos

C = 5% = 4 alunos

70% + 5%

% Grau A = 100% - 75

⇒ 25%

R: 25% dos alunos receberam o grau A, sendo 20 alunos.

2.8.8.

Categoria / hábito	Fi	Fri %	Fiac	Friac %
crianças sem hábitos de sucção	615	30,58%	615	30,58%
crianças com sucção de polegar	190	9,45%	805	40,03%
crianças que faz uso de chupeta	588	29,24%	1393	69,26%
crianças que faz uso de madeira	618	30,73%	2011	100%
Total	2011	100,00%	....	....

2.8.9

$h = \frac{Amp.T}{K}$

P = 70 kg a 118 kg

Ampli. total = 118 - 70 ⇒ 48 kg

Nº de classes (K) = 10

$h = \frac{48}{10}$ ⇒ h = 4,8 ≈ 5 kg

2.8.9

1. 70 ⊢ 75
2. 75 ⊢ 80
3. 80 ⊢ 85
4. 85 ⊢ 90
5. 90 ⊢ 95
6. 95 ⊢ 100
7. 100 ⊢ 105
8. 105 ⊢ 110
9. 110 ⊢ 115
10. 115 ⊢ 120

2.8.10. $h = 25 - 20 \Rightarrow 5$ $\quad R = 50 - 20 \Rightarrow 30$

R: O intervalo de classes é 5 e o intervalo de toda distribuição é 30.

2.8.11. 1:2 / 2:3 / 3:3 / 4:3 / 5:2 / 6:2 / 7:5 / 8:4 / 9:1 / 10:2 / 11:1 / 12:3 / 13:1 / 14:2 / 15:1 / 17:1

Tabela A $\quad h = 4$

Tempo de Internação (dias)	Frequência (f_i)
1 ⊢ 5	11
5 ⊢ 9	13
9 ⊢ 13	7
13 ⊢ 17	4
17 ⊢ 21	1
Total	36

Tabela B

Tempo de internação (dias)	Frequência (f_i)
1 dia	2
2 ou 3 dias	6
De 4 a 7 dias	12
De 8 a 14 dias	14
mais de 14 dias	2
Total	36

2.8.12.

$x_{max_B} = 821$, $x_{min_B} = 187$

$x_{min_A} = 24$, $x_{max_A} = 70$

$A_m = 50$

$B_m = 100$

Conjunt. A

$K = 1 + 3{,}322 \log(50)$

$K = 6{,}64 \approx 7$ classes

$h = \frac{70 - 24}{7} \Rightarrow h = \frac{46}{7} \Rightarrow h = 6{,}57 \approx 7$

Classes (A)	Intervalos
1	24 ⊢ 31
2	31 ⊢ 38
3	38 ⊢ 45
4	45 ⊢ 52
5	52 ⊢ 59
6	59 ⊢ 66
7	66 ⊢ 73

Conjunto B $K = 1 + 3{,}322 \log(100) \Rightarrow K = 7{,}64 \approx 8$ classes

$h = \frac{821 - 187}{8} \Rightarrow h = \frac{634}{8} \Rightarrow h = 79{,}25 \approx 80$

Classes (B)	Intervalos
1	185 ⊢ 265
2	265 ⊢ 345
3	345 ⊢ 425
4	425 ⊢ 505
5	505 ⊢ 585
6	585 ⊢ 665
7	665 ⊢ 745
8	745 ⊢ 825

2.8.13.

Zona urbana

Sim (abandonou) = 15

Não (não abandonou = 80

Total = 15 + 80 = 95

$\% = \frac{n.^{o} \text{ que abandonou}}{m} \times 100$

$\% = \frac{15}{95} \times 100 \Rightarrow \% = 15{,}79\%$

Zona rural

Sim (abandonou) = 70

Não (não abandonou) = 35

Total = 70 + 35 = 105

$\% = \frac{70}{105} \times 100 \Rightarrow \% = 66{,}67\%$

2.8.13 R: A taxa de abandono é significativamente maior na zona rural (66,67%) em comparação com a zona urbana (15,79%).

2.8.14. Total de dentista entrevistados = 100
Responderam "Sim" = 78
Responderam "não" = os demais 100 - 78 = 22

Resposta	Fi	Fri
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

R: (Discussão), sim, os dados mostram que a grande maioria dos dentistas (78%) adota a prática da prevenção em seus consultórios, enfatizando sistematicamente métodos contra cáries e doenças gengivais.

2.8.15

Grupos de causas	Fi		Fri %	
	N: M	N: F	N: M	N: F
Doenças infecciosas e parasitárias	27.437	18.615	5,25%	4,98%
Neoplasias	76.065	64.724	14,55%	17,32%
Doenças do aparelho circulatório	150.383	135.119	28,77%	36,15%
Doenças do aparelho respiratório	55.785	46.369	10,67%	12,41%
Afecções originadas no período perinatal	17.530	13.165	3,35%	3,52%
Causas externas	107.032	20.368	20,47%	5,45%
Demais causas definidas	88.563	75.399	16,94%	20,17%
Total	522.795	373.759	100,00%	100,00%

2.8.15. R: (Comentário), Doenças do aparelho circulatório são a principal causa de morte para ambos os sexos, representando a maior proporção relativa, especialmente entre as mulheres (36,15%).
Causas externas apresentam a disparidade mais alarmante entre os sexos, nos homens representam a segunda maior causa de morte (20,47%), enquanto nas mulheres equivalem a apenas 5,45% evidenciando uma vulnerabilidade social ou de comportamento muito maior do público masculino a acidentes e violência.
Neoplasias, ocupam uma fatia expressiva em ambos, sendo proporcionalmente mais impactantes na mortalidade feminina (17,32%).

2.8.16

Faixa etária	Fi (Nº)	Fri%
30 ⊢ 40	10	3,4%
40 ⊢ 50	66	22,8%
50 ⊢ 60	119	41,0%
60 ⊢ 70	66	22,8%
70 ⊢ 80	24	8,3%
80 e mais	5	1,7%
Total	290	100,0%

R: A faixa etária de maior risco é a de 50⊢60(A), que equivale a 41,0%.

2.8.17. $Taxa = \frac{Nº\ orgão\ apto}{Nº\ de\ doadores} \times 100$

$Taxa = \frac{210}{105} \times 100 \Rightarrow 200\%$

$Taxa = \frac{45}{105} \times 100 \Rightarrow 42,86\%$

$Taxa = \frac{20}{105} \times 100 \Rightarrow 19,05\%$